

成都锦城学院
CHENGDU JINCHENG COLLEGE

实验报告册

课程名称：专业综合实战 -1

学　　院：计算机与软件学院

专　　业：软件工程

年　　级：2023级

班　　级：3班

学生姓名：徐一豪　　学号：233020798

任课教师：胡秋琼

开课时间：2025 至 2026 学年第 2 学期

2026 年 6 月 22 日

实验项目成绩统计表

项目序号	实验项目成绩	占实验总成绩比例	
项目 1			
项目 2			
项目 3			
项目 4			
项目 5			
项目 6			
项目 7			
项目 8			
项目 9			
项目 10			
项目 11			
项目 12			
总成绩		教师签名	

成都锦城学院实验报告

课 程 名 称	专业综合实战-1	任课教师	胡秋琼	学　院	计算机与软件学院
学生姓名/学号 （小组成员）	徐一豪 233020798 伍锐 233020799			专　业 班　级	软件工程3班
地　　点	D214A			日　期	2026年6月
项目名称	VChat 学生群体聊天系统				
类　　型	☐演示性实验 ☐验证性实验 ☑综合性实验 ☐设计性实验 ☐创新性实验 ☐基础技能实训 ☐综合技能实训 ☐设计性实训				
目的及要求	**目的：** 旨在运用C++语言和QT，进行实际的项目开发和演练。以基于Mysql和QT综合实践项目为案例，从软件工程的角度出发，按照项目的开发流程，系统的让学生全面地实践程序开发流程，完成一个典型的开发项目从需求分析、设计、实现到测试和汇报的全过程。 **要求：** 1. 完完成课程练习项目。 2. 完成自选项目：设计并实现一个基于 Qt 和 MySql 的 XXX 系统（可选择推荐题目，也可以按兴趣自行选题）。 系统具体要求为： 1) 完成需求分析、系统设计（包括界面设计、数据库设计、主要功能流程设计等）、系统功能实现和测试。功能点必须覆盖：登录、注册、核心内容的增、删、改、查等操作。要求：项目符合现实应用场景，系统用例分析正确，数据库表设计合理，界面跳转关系合理、界面布局符合用户操作习惯等 2) 与 AI 结合，可通过 Http 通信实现网络接口的调用，从第三方网站获取内容；可以嵌入 MaxKB 的应用界面；可以和 Coze 只能体打通。将 AI 功能嵌入到自己的系统中。 3) 根据自己系统的具体应用场景和使用习惯，考虑是否需要将项目拆分为 C/S 架构，并结合网络编程的知识，实现核				

	心的功能。 4) 根据项目需要，设计和实现更多功能，不局限与课程内的知识，鼓励创新和拓展。 最终要求同学们能完成项目、准备PPT，完成项目演示和汇报答辩。
原　　理	根据项目情况和小组能力选择架构，可选：单机或C/S架构（可选胖客户端+云数据库服务器的架构，或经典的客户端/服务器的架构），用Qt实现多用户客户端，并打通整体流程，推荐完善项目中的各项功能，最好有AI接入。
仪器设备及材料	硬件：电脑； 软件：Qt、MySQL等

1、选题背景

本项目选题为“VChat 学生群体聊天系统”。在课程学习和小组协作中，学生经常需要进行即时沟通、资料讨论和项目进度同步，因此设计一个面向校园学习场景的轻量级聊天系统具有现实意义。系统采用 Qt6 开发桌面客户端，通过 TCP 与聊天服务器通信，服务器负责账号验证、消息转发、在线用户维护和数据库记录保存。

应用场景包括：小组课程设计讨论、实验室局域网即时沟通、课堂演示环境下的多用户消息收发，以及后续扩展为班级通知、历史消息查询和智能问答入口等功能。

2、需求分析

功能需求：（1）用户启动程序后先进入登录界面；（2）支持服务器地址输入，便于连接本机或局域网服务器；（3）登录时完成账号、密码和验证码校验；（4）登录成功后进入聊天主界面；（5）支持发送消息、接收服务器转发消息、显示系统提示；（6）支持在线用户列表与在线人数刷新；（7）支持断开连接、重新连接和修改昵称等常用操作。

非功能需求：界面布局应符合用户习惯，输入框、聊天记录区、在线用户列表应清晰分区；网络通信应能处理 TCP 分包问题；用户输入显示到 HTML 聊天气泡前需要转义，避免特殊字符破坏界面；连接异常要有明确提示，提升系统可用性。

3、系统整体设计

系统采用 C/S 架构。客户端由 LoginDialog 和 MainWindow 两个核心界面组成：LoginDialog 负责服务器地址、账号密码和验证码输入，MainWindow 负责聊天显示、消息发送、在线用户展示和连接状态管理。客户端通过 QTcpSocket 与 ChatServer 通信，服务器端再连接 MySQL 数据库完成 users 表验证和消息记录保存。

主要模块设计：登录验证模块、随机验证码模块、网络连接模块、消息收发模块、在线用户模块、界面展示模块。客户端与服务器之间采用简单文本协议，例如 LOGIN|username|password 表示登录请求，JOIN|nickname 表示用户上线，USERLIST|A,B,C 表示在线用户列表，普通聊天消息以换行符结束。

数据库设计思路：users 表保存用户账号、密码和昵称；messages 表保存发送者、消息内容、发送时间等字段。通过数据库持久化，可以为后续实现聊天记录查询、用户管理和权限控制预留空间。

4、核心流程设计

登录流程：程序启动后显示登录窗口，用户输入服务器地址、账号、密码和验证码。客户端先检查账号密码是否为空，再用不区分大小写的方式校验本地验证码。验证码通过后，客户端建立临时 TCP 连接，向服务器发送 LOGIN 请求；服务器查询 MySQL 后返回 LOGIN_OK 或 LOGIN_FAIL。若登录成功，登录窗口关闭并打开主聊天窗口。

聊天流程：主窗口创建后根据登录界面传入的服务器地址自动连接服务器。连接成功后发送 JOIN|昵称，服务器据此更新在线列表。用户点击发送按钮或在输入框按回车时，客户端先判断连接状态，再将“昵称: 消息内容”写入 socket。收到服务器数据时，客户端先缓存字节流，再按换行符拆分完整消息，分别处理在线列表、系统消息和普通聊天消息。

5、系统实现

（1）随机验证码实现：验证码使用 QRandomGenerator 生成 5 位字符，并去掉 I、O、0、1 等易混淆字符，降低用户输入错误概率。

```
QString LoginDialog::createCaptcha() const
{
    static const QString chars = QStringLiteral("ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789");
    QString code;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        int index = QRandomGenerator::global()->bounded(chars.size());
        code.append(chars.at(index));
    }
    return code;
}
```

（2）登录认证实现：客户端使用临时 QTcpSocket 连接服务器，发送 LOGIN|用户名|密码 协议数据，并等待服务器返回 LOGIN_OK 或 LOGIN_FAIL。该设计将数据库访问集中在服务器端，客户端不直接暴露数据库连接信息。

```
const QString request = QStringLiteral("LOGIN|%1|%2\n").arg(username, password);
socket.write(request.toUtf8());
if (response.startsWith(QStringLiteral("LOGIN_OK|"))) {
    loggedInNickname = response.mid(QStringLiteral("LOGIN_OK|").size()).trimmed();
    return true;
}
```

（3）消息收发实现：TCP 是流式协议，不能假设一次 readyRead 就是一条完整消息。因此程序使用 receiveBuffer 缓冲数据，再按 ’\n’ 拆分完整行，避免半包、粘包导致消息显示异常。

```
receiveBuffer.append(socket->readAll());
while ((lineEnd = receiveBuffer.indexOf('\n')) != -1) {
    QByteArray lineBytes = receiveBuffer.left(lineEnd).trimmed();
    receiveBuffer.remove(0, lineEnd + 1);
    appendIncomingLine(QString::fromUtf8(lineBytes));
}
```

运行效果：登录窗口可以输入服务器地址并刷新验证码；验证码、账号密码验证通过后进入 VChat 主界面；主界面显示连接状态、聊天记录、消息输入框和在线用户列表；发送消息后本地以右侧绿色气泡显示，接收消息以左侧蓝色气泡显示，系统提示居中显示。

项目总结

本次综合实战完成了 VChat 学生群体聊天系统客户端的主要功能，实现了登录验证、随机验证码、TCP 服务器连接、聊天消息发送与接收、在线用户列表刷新、连接状态提示和昵称修改等内容。项目能够较完整地体现 Qt 界面开发、信号槽机制、网络编程和客户端交互设计的综合应用。

结果分析

从功能测试结果看，系统在服务器正常运行时可以完成账号登录和进入聊天界面；连接成功后会自动发送 JOIN 消息并刷新在线状态；发送按钮和回车发送均可触发消息发送；断开服务器或地址格式错误时，界面能够给出提示。对 TCP 数据采用缓存拆行处理后，消息接收过程更加稳定。

项目亮点在于登录流程和聊天流程分离：登录阶段使用临时 socket 完成账号验证，主窗口再建立正式聊天连接；同时验证码在客户端本地完成，减少服务器压力。聊天显示使用 HTML 气泡样式，并对用户内容进行 toHtmlEscaped 转义，兼顾了界面美观和安全性。

存在问题与展望

当前系统仍有可改进之处：密码传输仍为明文文本协议，后续可加入哈希或 TLS 加密；数据库表可继续扩展用户头像、班级、角色等字段；聊天记录查询、离线消息、文件发送和 AI 问答入口也可以作为后续功能。若进一步完善服务器端部署与异常重连机制，系统的实用性会更强。

个人心得体会

通过本次实验，我进一步熟悉了 Qt 项目的整体开发流程，也体会到界面、网络和数据处理需要协同设计。开发中遇到的主要问题包括验证码刷新后输入框状态处理、服务器地址格式校验、TCP 消息拆包以及断线后的界面状态同步。通过逐步调试和阅读 Qt 文档，我将这些问题拆分到不同函数中解决，使程序结构更加清晰。

小组协作方面，项目需要先统一协议格式和界面流程，再分别实现登录、聊天、数据库验证等模块。这个过程让我认识到需求分析和接口约定的重要性，也提高了我从实际项目角度组织代码、测试功能和总结问题的能力。

教师评阅意见	
成绩	□优 □良 □中 □及格 □不及格 得分：_____